GUIA TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SINDRÔMICA

Método EWMA (alert_ewma) no Pacote Rnssp

Média Móvel Exponencialmente Ponderada: Parâmetros, Calibração de Baseline (B) e Regras de Decisão para Séries Temporais Assistenciais

Finalidade Epidemiológica

Detecção precoce de alterações incomuns e picos súbitos em prontos-atendimentos antes da confirmação laboratorial.

Arquitetura Matemática

Estatística recursiva Zt = λ Yt + (1 - λ) Z{t-1} ajustada por limites de controle t-Student com variância adaptativa.

Escopo de Frequência

Projetado pelo CDC/ESSENCE para dados diários, adaptável para semanas epidemiológicas com calibração de B e g.

Parâmetros Operacionais da Função alert_ewma()

Parâmetro	Nome Técnico	Descrição e Papel no Algoritmo
t	**Variável Temporal**	Data de referência (IDate/Date). Identifica os dias ou semanas epidemiológicas (dateweek).
y	**Variável de Resposta**	Contagem absoluta de atendimentos (n) para a síndrome monitorada na UPA.
B	**Baseline (Linha de Base)**	Tamanho do histórico retroativo para estimar a média e o desvio padrão basal (ex: 28).
g	**Guardband (Margem)**	Semanas/dias de afastamento entre a janela de análise e a linha de base para evitar contaminação.
w1	**Suavização Lenta**	Coeficiente de ponderação para desvios graduais e contínuos. Padrão: 0,4.
w2	**Suavização Súbita**	Coeficiente de ponderação para picos abruptos e repentinos. Padrão: 0,9.

SINTAXE EM R (Rnssp)

```
df_ewma <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO)
%>%
  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2,
    w1 = 0.4,
    w2 = 0.9
  ) %>%
  ungroup()
```

PROPRIEDADE ESTATÍSTICA

O EWMA atribui pesos decrescentes exponencialmente às observações passadas. A constante de suavização lambda determina a velocidade de amortecimento. Valores maiores dão mais peso aos dados recentes, reagindo rapidamente a picos de atendimentos.

2. ESCOLHA DA BASELINE

Calibração do Parâmetro B em séries semanalmente agregadas

B = 7 Semanas
~1,5 Mês de Histórico

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO
Muito Curto (7 pontos cinzas)

ESTABILIDADE
Baixa (Sensível a ruídos)

RISCO DE FALSOS ALERTAS
Elevado (Alta variância)

RECOMENDAÇÃO
Apenas para testes ou séries recém-implantadas

B = 14 Semanas
~3,5 Meses de Histórico

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO
Moderado (14 pontos cinzas)

ESTABILIDADE
Média (Ponto de equilíbrio)

RISCO DE FALSOS ALERTAS
Controlado para médio prazo

RECOMENDAÇÃO
UPAs com séries de médio prazo (1-2 anos)

B = 28 Semanas
~6,5 Meses de Histórico

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO
Longo (28 pontos cinzas)

ESTABILIDADE
Altíssima (Robusta)

RISCO DE FALSOS ALERTAS
Mínimo (Blindagem contra ruído)

RECOMENDAÇÃO
Padrão Recomendado (CDC/ESSENCE/OPAS)

3. MATRIZ DE DETECÇÃO

Classificação de Alertas e Condutas Operacionais

ALERTA VERMELHO ('red')
Critério Matemático: p-valor < 0,01

Inflexão estatística altamente significativa. Indica surto atípico ou aumento crítico de demanda nas UPAs. Exige notificação e mobilização da resposta rápida.

AVISO AMARELO ('yellow')
Critério Matemático: 0,01 <= p-valor < 0,05

Desvio moderado em relação à baseline. Indica fase inicial de elevação de casos. Recomenda-se investigação epidemiológica preliminar e monitoramento diário.

NORMAL AZUL ('blue')
Critério Matemático: p-valor >= 0,05

Atendimentos dentro do padrão esperado de endemicidade local. Nenhuma anomalia detectada no período analisado.

CALIBRAÇÃO CINZA ('grey')
Critério Matemático: Período t <= B + g

Registros iniciais da série temporal utilizados para acúmulo e treino de histórico. O algoritmo não emite classificação nesta janela.